NHÓM TÁC GIẢ SÁCH
Giải mã kiến thức thi TN THPT
Môn Tin Học

ĐỀ THI THỬ SỐ 4 -TẶNG CÁC ĐỘC GIẢ CỦA CUỐN SÁCH

MA TRẬN NỘI DUNG, NĂNG LỰC VÀ CÁC CẤP ĐỘ TƯ DUY MÔN TIN HỌC

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo

Dạng câu hỏi	Chủ đề	Câu	Năng lực môn học								
			Sử dụng và quản lí các phương tiện ICT (NLa)			Ứng xử phù hợp trong môi trường số (NLb)			Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của máy tính (NLc)		
			Các cấp độ tư duy			Các cấp độ tư duy			Các cấp độ tư duy		
			B	H	V	B	H	V	B	H	V
1	12A. Giới thiệu trí tuệ nhân tạo	**1, 2 , 3, 4**							1.9, 1.9	1.9	1.9
	10F. Lập trình cơ bản	**5**									6.27
	12B. Kết nối mạng	**6, 7, 8, 9**	2.13, 2.14	2.13	2.13						
	12D. Ứng xử nhân văn trong môi trường số	**10, 11, 12**				4.20	4.20	4.20			
	12G. Hướng nghiệp với Tin học	**13, 14, 15**				7.42	7.42	7.43			
	12F. Tạo trang Web	**16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24**							6.35, 6.35 6.35, 6.35	6.35, 6.35	6.35, 6.35, 6.35
2	12B. Kết nối mạng	**1a)**	2.13								
		1b)		2.13							
		1c)		2.14							
		1d)			2.14						

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

	11F. Giới thiệu các hệ CSDL	**2a)**							6.28		
		2b)							6.28		
		2c)								6.28	
		2d)									6.28
	11F^{CS}. Kĩ thuật lập trình, *Chuyên đề* **11.1 CS, 12.1 CS**	**3a)**							6.31		
		3b)							6.34		
		3c)								8.51	
		3d)									6.32
	12F^{CS}. Giới thiệu học máy và KHDL	**4a)**							6.38		
		4b)								6.37	
		4c)								6.38	
		4d)									6.38
	12E^{ICT}. Th.hành sử dụng PM tạo trang Web	**5a)**							5.24		
		5b)								5.24	
		5c)								5.24	
		5d)									5.24
	11F^{ICT}. Th.hành tạo và khai thác CSDL, *Chuyên đề* **12.3 ICT**	**6a)**							8.61		
		6b)							6.30		
		6c)								6.30	
		6d)									6.30

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia

Tổng số lệnh hỏi	**48**	3	3	2	2	2	2	14	10	10

Số câu mức Biết: 16 - Tỉ lệ: 40%
Số câu mức Hiểu: 12 - Tỉ lệ: 30%
Số câu mức Vận dụng: 12 - Tỉ lệ: 30%

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo
Zalo
Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia

II. ĐỀ KÈM HƯỚNG DẪN

Link thi thử: https://azota.vn/de-thi/hrwgjk

NHÓM TÁC GIẢ SÁCH
Giải mã kiến thức thi TN THPT
Môn Tin Học

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 4

Thời gian làm bài: 50 phút

Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (6 điểm): *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu chỉ chọn một phương án đúng (A, B, C, D).*

Câu 1. Phương án nào sau đây đúng về khái niệm trí tuệ nhân tạo?
A. Phần mềm được dùng để chơi trò giải trí trên máy tính.
B. Hệ thống máy tính thực hiện các tác vụ trí tuệ như con người.
C. Phương tiện kết nối các thiết bị trong mạng.
D. Nền tảng cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến.

Câu 2. Trong tương lai, AI sẽ **không** gây ra mối lo ngại nào sau đây?
A. Dữ liệu huấn luyện sai lệch gây ra các vấn đề về đạo đức.
B. Tạo ra các cuộc tấn công mạng thông minh và khó bị phát hiện.
C. Tạo ra các lo ngại về quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.
D. Thay thế hoàn toàn các công việc hiện tại.

Câu 3. Phương án nào sau đây mô tả đúng khả năng nhận thức của trí tuệ nhân tạo?
A. Phân tích và hiểu ngữ nghĩa từ dữ liệu đầu vào.
B. Đọc, hiểu, diễn giải, tạo ra văn bản tương tự như con người.
C. Trích rút thông tin từ dữ liệu để học.
D. Vận dụng tri thức và logic để đưa ra quyết định.

Câu 4. Một trường học sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ giảng dạy. Phương án nào sau đây là cách áp dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh?
A. Phân tích kết quả học tập để cá nhân hóa nội dung.
B. Thống kê số lượng học sinh không làm bài tập.
C. Tạo ngân hàng đề thi trắc nghiệm thủ công từ tài liệu nhập vào.
D. Giáo viên gửi bài tập về nhà qua mail.

Câu 5. Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Python	C++

def dem(s):
  d = 0
  for tu in s.split():
  d+= 1
  print(d)
	#include <iostream>
	#include <sstream>
	#include <string>
	using namespace std;
	void dem(const string& s) {
	  istringstream iss(s);
	  string tu;

	int d = 0;
	while (iss >> tu) {
	++d;
	}
	cout << d << endl;}

Phương án nào sau đây là kết quả in ra màn hình khi gọi hàm dem("Learning programming is interesting")?

A. 0 B. d. C. 4. D.1.

Câu 6. Địa chỉ MAC trong mạng máy tính có vai trò nào sau đây?

A. Ngăn chặn sự lây nhiễm của phần mềm độc hại. B. Xác định vị trí địa lý của thiết bị.

C. Định danh thiết bị trên mạng Internet. D. Định danh thiết bị trong mạng cục bộ.

Câu 7. Sau khi chia sẻ máy in trong mạng cục bộ, phương án nào sau đây là đúng?

A. Mỗi máy tính phải kết nối trực tiếp với máy in bằng dây cáp riêng.

B. Cho phép các máy tính trong mạng sử dụng chung máy in được chia sẻ.

C. Cho phép lưu trữ các tệp cần in trên máy kết nối trực tiếp với máy in.

D. Máy in tự động in tất cả các tệp trên những máy tính được kết nối trong mạng.

Câu 8. Mobile Hotspot dùng phương thức nào sau đây để cung cấp Internet cho các thiết bị khác?

A. Tạo mạng Wi-Fi từ dữ liệu di động để chia sẻ Internet cho thiết bị khác.

B. Lưu trữ dữ liệu Internet của các thiết bị khác trên điện thoại.

C. Tăng cường tốc độ sóng di động của tất cả các thiết bị.

D. Tự động tải ứng dụng quản lý mạng cho các thiết bị kết nối.

Câu 9. Trong công ty nhiều phòng ban dùng mạng cục bộ, quản trị viên cần hệ thống chia sẻ tệp bảo mật cao, phân quyền chi tiết và hiệu suất tốt. Phương án nào sau đây phù hợp nhất để thực hiện yêu cầu này?

A. Chia sẻ thư mục trên máy cá nhân, cấp quyền thủ công cho từng người.

B. Dùng máy chủ tệp chuyên dụng với phân quySền nâng cao và giao thức SMB hoặc NFS.

C. Chia sẻ qua dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí, không kiểm soát quyền chi tiết.

D. Cho tất cả nhân viên truy cập ổ đĩa mạng chung, không phân quyền.

Câu 10. Hành vi nào sau đây thể hiện sự văn minh khi chia sẻ thông tin trên mạng?

A. Chia sẻ tất cả thông tin tìm thấy trên mạng. B. Đăng tải tin tức chưa rõ nguồn gốc.

C. Kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. D. Phát tán các hình ảnh chế nhạo người khác.

Câu 11. Cần giữ gìn tính nhân văn khi giao tiếp trong không gian mạng vì lí do nào sau đây?

A. Tránh bị xử phạt theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.

B. Thể hiện sự thông minh và hiểu biết của bản thân.

C. Xây dựng môi trường mạng tích cực, tôn trọng và an toàn.

D. Tạo ấn tượng tốt với người có ảnh hưởng (KOLs) trên mạng xã hội.

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

Câu 12. Lan và Minh đang làm việc chung một dự án, nhưng lại sinh sống ở 2 quốc gia khác nhau có sự chênh lệch về múi giờ. Biện pháp giao tiếp nào sau đây phù hợp nhất để duy trì hiệu quả công việc?

A. Gọi video vào bất kỳ lúc nào để đảm bảo trao đổi nhanh chóng.

B. Gửi tin nhắn thoại cho nhau và chờ người nghe phản hồi lúc có thời gian.

C. Dùng email hoặc ứng dụng làm việc để trao đổi và hẹn thời gian phù hợp.

D. Đợi đến khi có thể gặp trực tiếp để tiếp tục công việc.

Câu 13. Công việc nào sau đây thuộc nhóm nghề dịch vụ trong ngành Công nghệ thông tin?

A. Viết phần mềm kế toán cho doanh nghiệp.

B. Bảo mật hệ thống mạng cho doanh nghiệp.

C. Hướng dẫn người dùng xử lí lỗi phần mềm thông dụng.

D. Thiết kế và triển khai giao diện ứng dụng di động.

Câu 14. Người làm nghề quản trị hệ thống cần có hiểu biết về hệ điều hành và mạng máy tính vì lí do nào sau đây?

A. Họ cần phát triển trò chơi điện tử đưa lên mạng.

B. Công việc của họ gắn với quản lí, vận hành hệ thống máy tính và mạng.

C. Họ có nhu cầu thiết kế giao diện phần mềm chạy trên hệ điều hành.

D. Họ phải thiết kế trang web và tạo nội dung quảng cáo đưa lên mạng.

Câu 15. Trong quá trình quản trị một hệ thống máy chủ lớn, kỹ thuật viên phát hiện nhiều lỗi bảo mật tiềm ẩn do việc cập nhật phần mềm không đồng bộ giữa các máy chủ. Phương án nào sau đây là cách hiệu quả nhất để xử lí và ngăn ngừa các rủi ro bảo mật phát sinh?

A. Cập nhật thủ công từng máy, không theo lịch, để tránh gián đoạn hoạt động.

B. Thiết lập cập nhật tự động, đồng bộ theo lịch và giám sát thường xuyên.

C. Tạm ngưng toàn bộ hệ thống để cập nhật cùng lúc.

D. Bỏ qua cập nhật vì sợ gây lỗi không tương thích.

Câu 16. Thẻ HTML nào sau đây dùng để tạo danh sách định nghĩa (definition list)?

A. <dl>. B. . C. . D. .

Câu 17. Mã HTML nào sau đây tạo liên kết tới *Trang chủ*?

A. Trang chủ. B. <link index.html>Trang chủ</link>.

C. <href="index.html">Trang chủ</href>. D. Trang chủ.

Câu 18. Phương án nào sau đây đúng về vai trò của CSS trong thiết kế web?

A. Định dạng và thiết kế giao diện trang web. B. Viết và soạn thảo nội dung cho trang web.

C. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu. D. Gửi và nhận dữ liệu từ máy chủ web.

Câu 19. Thuộc tính CSS nào sau đây căn lề nội dung văn bản trong một phần tử theo chiều ngang?

A. color. B. text-align. C. padding. D. margin-top.

Câu 20. Thẻ *<head>* quan trọng và cần có trong tài liệu HTML vì lí do nào sau đây?

A. Hiển thị nội dung chính trên trang web.

B. Định dạng giao diện cho toàn bộ trang web.
C. Cho phép tạo liên kết đến các phần khác trong trang.
D. Chứa thông tin cấu hình, giúp trình duyệt hiểu và xử lý trang web.

Câu 21. Trong tài liệu HTML, thẻ <*form*> có vai trò nào sau đây?
A. Hiển thị các nút và liên kết cho người dùng thao tác.
B. Định nghĩa bố cục cho nội dung trang web.
C. Thu thập dữ liệu từ người dùng.
D. Tổ chức dữ liệu dưới dạng bảng.

Câu 22. Lan đang thiết kế một trang web và muốn nhóm một số đoạn văn, hình ảnh lại với nhau để dễ dàng áp dụng kiểu CSS. Phương án nào sau đây phù hợp để Lan sử dụng?
A. Dùng thẻ <a> tạo liên kết cho các đoạn văn và hình ảnh.
B. Dùng thẻ <table> bố trí đoạn văn bản và hình ảnh dạng bảng.
C. Dùng thẻ tạo vùng chứa nhóm các đoạn văn và hình ảnh.
D. Dùng thẻ tạo bố cục cho các nhóm đoạn văn và hình ảnh.

Câu 23. Khi muốn thiết lập hiệu ứng chuyển đổi mượt mà (transition) cho thuộc tính màu nền và kích thước chữ của một nút khi người dùng di chuột vào, đoạn mã CSS nào sau đây thực hiện đúng và hiệu quả nhất?

A.
```
button {
  transition: background-color 0.3s ease, font-size 0.3s ease;
}
button:hover {
  background-color: #3498db;
  font-size: 18px;
}
```

B.
```
button:hover {
  transition: background-color 0.3s ease, font-size 0.3s ease;
  background-color: #3498db;
  font-size: 18px;
}
```

C.
```
button {
  transition-property: all;
  transition-duration: 0.3s;
}
button:hover {
  background-color: #3498db;
  font-size: 18px;
}
```

D.
```
button {
  transition: background-color;
  transition-duration: 0.3s;
}
button:hover {
  background-color: #3498db;
  font-size: 18px;
}
```

Câu 24. Lan đang tạo biểu mẫu thu thập dữ liệu trên trang web HTML. Khi người dùng chọn vào hộp kiểm, Lan muốn nền của hộp kiểm đổi sang màu xanh (blue). Mã CSS nào sau đây phù hợp để thực hiện điều này?

A.
`input[type="checkbox"] {`
`  background-color: blue;`
`}`
	B.
	`input[type="checkbox"]:checked {`
	`  accent-color: blue;`
	`}`

C.	D.

input[type="checkbox"]:hover {
  accent-color: blue;
}
	input[type="checkbox"]:checked {
	  background-color: blue;
	}

Phần II. Trắc nghiệm dạng đúng sai *(4 điểm)*: *Thí sinh trả lời 4 câu hỏi cho phần thi tương ứng: Mỗi câu hỏi thí sinh tô vào ô tương ứng với đúng hoặc sai đối với mỗi ý trong từng câu hỏi của đề.*

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1. Một công ty thiết lập hệ thống mạng LAN gồm nhiều máy tính kết nối qua Switch, đồng thời sử dụng Router để kết nối mạng LAN với Internet. Gần đây, công ty bổ sung thêm Access Point nhằm hỗ trợ nhân viên kết nối Wifi. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, tốc độ truy cập Internet bị chậm lại.

Một số ý kiến như sau:

a) Router định tuyến gói tin từ mạng LAN ra Internet.

b) Switch truyền dữ liệu không dây tới điện thoại.

c) Access Point kết nối thiết bị không dây vào mạng LAN.

d) Tốc độ truy cập mạng chậm do quá tải người dùng, không thể cải thiện.

Câu 2. Một trường học lưu trữ thông tin học sinh trong hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ. Dữ liệu gồm bảng "HocSinh" với các cột như Họ tên, Mã HS, Lớp.

Một số ý kiến như sau:

a) CSDL quan hệ dùng bảng để tổ chức dữ liệu.

b) Hệ CSDL quan hệ không cho phép tạo ràng buộc giữa các bảng.

c) Để khai thác dữ liệu học sinh từ hệ CSDL quan hệ có thể dùng ngôn ngữ truy vấn SQL.

d) Không thể tạo thêm bảng "Diem" vì chỉ được phép có một bảng trong hệ thống.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Câu 3. Cho chương trình sau:

Python	C++

stack = [0] * 5
top = -1
def push(val):
  global top
  if top < len(stack) - 1:
  top += 1
  stack[top] = val
def pop():
  global top
  if top >= 0:
  val = stack[top]
  top -= 1
  return val
  return "Ngăn xếp rỗng"
	#include <iostream>
	using namespace std;
	const int SIZE = 5;
	int stack[SIZE];
	int top = -1;
	void push(int val) {
	  if (top < SIZE - 1) {
	  top++;
	  stack[top] = val;
	  }
	}
	int pop() {
	  if (top >= 0) {
	  int val = stack[top];

push(10)
push(20)
push(30)
print(pop())
	top--;
	return val;
	}
	return -1; // Ngăn xếp rỗng
	}
	int main() {
	push(10);
	push(20);
	push(30);
	cout << pop() << endl;
	return 0;
	}

Một số ý kiến như sau:
a) Ngăn xếp hoạt động theo nguyên tắc LIFO.
b) Khi thực hiện pop(), phần tử bị loại bỏ là 10.
c) Độ phức tạp thời gian của push() và pop() là O(1).
d) Chương trình trên có kết quả in ra màn hình là 30.

Câu 4. Một nhóm học sinh xây dựng hệ thống phát hiện tin giả bằng học máy. Dữ liệu gồm tiêu đề, nội dung, nguồn tin. Các bạn tiền xử lí dữ liệu, trích xuất đặc trưng, huấn luyện mô hình rồi kiểm thử với tập dữ liệu mới.
Một số ý kiến như sau:
a) Dữ liệu chất lượng cao giúp mô hình hoạt động tốt hơn.
b) Bỏ qua tiền xử lí không ảnh hưởng nhiều đến kết quả.
c) Trích xuất đặc trưng làm mất hoàn toàn thông tin của văn bản.
d) Cần chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm thử.

Câu 5. Ngọc là học sinh lớp 12 đang học môn "Thực hành phần mềm tạo trang web". Cô giáo giao bài tập thiết kế một trang web giới thiệu về trường học. Ngọc đã dùng phần mềm tạo trang web trực tuyến để tạo dự án trang web sau đó thêm tiêu đề, đoạn văn bản, hình ảnh,... Ngọc muốn tạo thêm các trang con cho trang web, đồng thời tạo phần chân trang để chứa các thành phần như: Logo, địa chỉ trường và liên kết đến Fanpage của trường.
Một số ý kiến như sau:
a) Trang web đầu tiên của dự án web là Trang chủ.
b) Các phần mềm tạo trang web thường cung cấp khối để tạo phần chân trang.
c) Không thể xóa trang khi đã được tạo và liên kết với các trang khác.
d) Tạo thanh điều hướng trên Trang chủ để đặt liên kết đến các trang con.

Câu 6. Cho cơ sở dữ liệu Quản lí bán hàng của một cửa hàng gồm 3 bảng sau:
KHACHHANG (MaKH, TenKH, DiaChi) lưu thông tin: mã khách hàng, tên khách hàng và địa chỉ.

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Zalo

HOADON (MaHD, MaKH, NgayBan) lưu thông tin: mã hóa đơn, mã khách hàng và ngày bán.
CT_HOADON (MaHD, TenSanPham, SoLuong, DonGia, ThanhTien) lưu thông tin: mã hóa đơn, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá và thành tiền.
Một số ý kiến về việc sử dụng phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu như sau:
a) Phần mềm bảng tính Excel có thể biểu diễn số lượng các sản phẩm đã bán dưới dạng biểu đồ một cách thuận tiện.
b) Dùng hàm SUM trong Excel trên bảng CT_HOADON tính tổng doanh thu tất cả các hóa đơn.
c) Trong phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, để tính tổng doanh thu theo từng ngày có thể thực hiện truy vấn chỉ trên bảng CT_HOADON mà không cần liên kết với các bảng khác.
d) Để lấy danh sách sản phẩm đã mua bởi khách hàng có mã MaKH xác định, cần thực hiện truy vấn có liên kết giữa các bảng KHACHHANG và HOADON.

---Hết---

Đáp án

Phần I
Câu 1. Phương án nào sau đây đúng về khái niệm trí tuệ nhân tạo?
A. Sai. Phần mềm giải trí không nhất thiết liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
B. Đúng. Hệ thống máy tính thực hiện các tác vụ trí tuệ như con người là định nghĩa cơ bản của AI.
C. Sai. Đây là mô tả của thiết bị mạng như router, switch, không liên quan đến AI.
D. Sai. Đây là mô tả của dịch vụ lưu trữ đám mây, không phải AI.
Câu 2. Trong tương lai, AI **không** gây ra vấn đề nào sau đây?
A. Sai. Dữ liệu huấn luyện sai lệch có thể dẫn đến hành vi thiên vị hoặc phân biệt đối xử trong hệ thống AI, là vấn đề đạo đức nghiêm trọng.
B. Sai. AI có thể bị lợi dụng để tạo ra các cuộc tấn công mạng tinh vi, gây khó khăn cho việc phát hiện và ngăn chặn.
C. Sai. Việc AI thu thập và phân tích dữ liệu lớn làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân.
D. Đúng. AI có thể thay thế một số công việc, nhưng khó có thể thay thế hoàn toàn tất cả công việc hiện tại.
Câu 3. Phương án nào sau đây mô tả đúng khả năng nhận thức của trí tuệ nhân tạo?
A. Đúng. Đây là một khả năng nhận thức cơ bản của AI, giúp hiểu dữ liệu đầu vào.
B. Sai. Đây là năng lực xử lý ngôn ngữ tự nhiên của AI.
C. Sai. Đây là khả năng học từ dữ liệu của AI.
D. Sai. Đây là khả năng suy luận hoặc ra quyết định của AI.
Câu 4. Một trường học sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ giảng dạy. Phương án nào sau đây là cách áp dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh?

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

A. Đúng. Áp dụng AI để cá nhân hóa học tập, nâng cao hiệu quả.
B. Sai. Chỉ là thống kê đơn thuần, không thể hiện sự áp dụng AI.
C. Sai. Tạo ngân hàng đề thủ công không liên quan đến AI.
D. Sai. Việc gửi bài qua mail là thao tác thủ công, không liên quan đến AI.
Câu 5. Chọn một trong hai ngôn ngữ Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Python	C++

def dem(s):
  d = 0
  for tu in s.split():
  d+= 1
  print(d)
	#include <iostream>
	#include <sstream>
	#include <string>
	using namespace std;
	void dem(const string& s) {
	  istringstream iss(s);
	  string tu;
	  int d = 0;
	  while (iss >> tu) {
	  ++d;
	  }
	  cout << d << endl;}

Phương án nào sau đây là kết quả in ra màn hình khi gọi hàm dem("Learning programming is interesting")?
A. Sai. Kết quả không thể là 0 vì chuỗi đầu vào có nhiều từ.
B. Sai. Kết quả in ra là số đếm, không phải ký tự 'd'.
C. Đúng. Chuỗi có 4 từ nên hàm in ra 4.
D. Sai. Kết quả không phải 1 vì số từ nhiều hơn 1.
Câu 6. Địa chỉ MAC trong mạng máy tính có vai trò nào sau đây?
A. Sai. Địa chỉ MAC không có chức năng ngăn chặn phần mềm độc hại.
B. Sai. Địa chỉ MAC không xác định vị trí địa lý của thiết bị.
C. Sai. Định danh thiết bị trên mạng Internet là địa chỉ IP.
D. Đúng. Địa chỉ MAC định danh duy nhất thiết bị trong mạng cục bộ.
Câu 7. Chia sẻ máy in trong mạng cục bộ có nghĩa nào sau đây?
A. Sai. Không cần mỗi máy tính phải kết nối riêng với máy in bằng dây cáp.
B. Đúng. Chia sẻ máy in trong mạng cho phép nhiều máy tính dùng chung máy in.
C. Sai. Lưu trữ tệp không phải bản chất của chia sẻ máy in.
D. Sai. Máy in không tự động in tất cả các tệp của các máy tính khác.
Câu 8. Mobile Hotspot dùng phương thức nào sau đây để cung cấp Internet cho các thiết bị khác?
A. Đúng. Mobile Hotspot tạo mạng Wi-Fi từ dữ liệu di động để chia sẻ Internet.
B. Sai. Không lưu trữ dữ liệu Internet của thiết bị khác.
C. Sai. Không tăng cường tốc độ sóng di động cho các thiết bị.
D. Sai. Không tự động tải ứng dụng quản lý mạng cho thiết bị kết nối.

Câu 9. Trong công ty nhiều phòng ban dùng mạng cục bộ, quản trị viên cần hệ thống chia sẻ tệp bảo mật cao, phân quyền chi tiết và hiệu suất tốt. Phương án nào sau đây phù hợp nhất để thực hiện yêu cầu này?
A. Sai. Cấp quyền thủ công trên máy cá nhân khó quản lý và bảo mật thấp.
B. Đúng. Máy chủ tệp chuyên dụng với phân quyền nâng cao và giao thức SMB hoặc NFS là lựa chọn tối ưu.
C. Sai. Dịch vụ đám mây miễn phí thường không kiểm soát phân quyền chi tiết và bảo mật thấp.
D. Sai. Cho phép truy cập chung không phân quyền gây nguy cơ bảo mật.
Câu 10. Hành vi nào sau đây thể hiện sự văn minh khi chia sẻ thông tin trên mạng?
A. Sai. Thông tin tìm thấy trên mạng có thể sai lệch, cần xác thực trước khi chia sẻ.
B. Sai. Đăng tin chưa rõ nguồn gốc gây lan truyền tin sai sự thật.
C. Đúng. Kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ thể hiện văn minh và trách nhiệm.
D. Sai. Phát tán hình ảnh chế nhạo người khác là hành vi không văn minh.
Câu 11. Cần giữ gìn tính nhân văn khi giao tiếp trong không gian mạng vì lí do nào sau đây?
A. Sai. Mục đích giữ gìn tính nhân văn không chỉ để tránh bị xử phạt pháp luật.
B. Sai. Giữ tính nhân văn không chỉ thể hiện sự thông minh cá nhân.
C. Đúng. Giữ gìn tính nhân văn giúp xây dựng môi trường mạng tích cực, tôn trọng và an toàn.
D. Sai. Tạo ấn tượng với KOLs không phải lý do chính để giữ tính nhân văn.
Câu 12. Lan và Minh đang làm việc chung một dự án, nhưng lại sinh sống ở 2 quốc gia khác nhau có sự chênh lệch về múi giờ. Biện pháp giao tiếp nào sau đây phù hợp nhất để duy trì hiệu quả công việc?
A. Sai. Gọi video bất kỳ lúc nào có thể gây bất tiện do chênh lệch múi giờ.
B. Sai. Gửi tin nhắn thoại và chờ phản hồi không tối ưu về mặt hiệu quả thời gian, **khó lưu trữ và tra cứu lại nội dung** (so với văn bản), không phù hợp cho việc trao đổi tài liệu, đường dẫn, lịch làm việc cụ thể,...
C. Đúng. Dùng email hoặc ứng dụng làm việc và hẹn thời gian phù hợp giúp trao đổi hiệu quả.
D. Sai. Đợi gặp trực tiếp không phù hợp khi ở hai quốc gia khác múi giờ.
Câu 13. Công việc nào sau đây thuộc nhóm nghề dịch vụ trong ngành Công nghệ thông tin?
A. Sai. Viết phần mềm là ngành phát triển phần mềm, không thuộc nhóm dịch vụ.
B. Sai. Bảo mật hệ thống mạng thuộc nhóm nghề Bảo mật hệ thống thông tin.
C. Đúng. Hướng dẫn người dùng xử lí lỗi phần mềm là dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
D. Sai. Thiết kế giao diện ứng dụng thuộc phát triển phần mềm.
Câu 14. Người làm nghề quản trị hệ thống cần có hiểu biết về hệ điều hành và mạng máy tính vì lí do nào sau đây?

A. Sai. Phát triển trò chơi điện tử là công việc của nhà phát triển phần mềm.

B. Đúng. Quản trị hệ thống gắn với quản lý, vận hành hệ thống máy tính và mạng.

C. Sai. Thiết kế giao diện phần mềm là công việc của nhà phát triển phần mềm.

D. Sai. Thiết kế trang web và tạo nội dung quảng cáo không phải quản trị hệ thống.

Câu 15. Trong quá trình quản trị một hệ thống máy chủ lớn, kỹ thuật viên phát hiện nhiều lỗi bảo mật tiềm ẩn do việc cập nhật phần mềm không đồng bộ giữa các máy chủ. Phương án nào sau đây là cách hiệu quả nhất để xử lí và ngăn ngừa các rủi ro bảo mật phát sinh?

A. Sai. Cập nhật thủ công không đồng bộ dễ gây lỗi và rủi ro bảo mật.

B. Đúng. Thiết lập cập nhật tự động, đồng bộ theo lịch và giám sát thường xuyên là cách hiệu quả nhất.

C. Sai. Tạm ngưng toàn bộ hệ thống cùng lúc gây gián đoạn công việc, không thực tế.

D. Sai. Bỏ qua cập nhật sẽ làm tăng nguy cơ bảo mật.

Câu 16. Thẻ HTML nào sau đây dùng để tạo danh sách định nghĩa (definition list)?

A. Đúng. Thẻ <dl> dùng để tạo danh sách định nghĩa (definition list).

B. Sai. tạo danh sách không thứ tự (unordered list).

C. Sai. dùng để tạo mục trong danh sách, không phải danh sách định nghĩa.

D. Sai. tạo danh sách có thứ tự (ordered list).

Câu 17. Mã HTML nào sau đây tạo liên kết tới *Trang chủ*?

A. Đúng. Trang chủ tạo liên kết tới trang index.html.

B. Sai. <link> không dùng để tạo liên kết đến trang web.

C. Sai. Cú pháp <href="index.html"> không hợp lệ trong HTML.

D. Sai. Thuộc tính src không dùng với thẻ <a>.

Câu 18. Phương án nào sau đây đúng về vai trò của CSS trong thiết kế web?

A. Đúng. CSS dùng để định dạng và thiết kế giao diện trang web.

B. Sai. Viết nội dung là nhiệm vụ của HTML.

C. Sai. Quản lý cơ sở dữ liệu không phải vai trò của CSS.

D. Sai. Gửi và nhận dữ liệu không phải vai trò của CSS.

Câu 19. Thuộc tính CSS nào sau đây căn lề nội dung văn bản trong một phần tử theo chiều ngang?

A. Sai. color dùng để đặt màu chữ, không căn lề.

B. Đúng. text-align căn lề nội dung văn bản theo chiều ngang (trái, phải, giữa).

C. Sai. padding là khoảng đệm bên trong phần tử.

D. Sai. margin-top là khoảng cách bên ngoài phần tử, không căn lề văn bản.

Câu 20. Thẻ <*head*> quan trọng và cần có trong tài liệu HTML vì lí do nào sau đây?

A. Sai. Nội dung chính hiển thị trong thẻ <body>, không phải <head>.

B. Sai. Định dạng giao diện thường do CSS đảm nhiệm, không phải vai trò chính của <head>.

C. Sai. Tạo liên kết trong trang dùng thẻ <a>.

D. Đúng. <head> chứa thông tin cấu hình, meta, liên kết CSS, giúp trình duyệt hiểu và xử lý trang web.

Câu 21. Trong tài liệu HTML, thẻ <*form*> có vai trò nào sau đây?

A. Sai. Thẻ <form> không chỉ hiển thị nút và liên kết.
B. Sai. Thẻ <form> không định nghĩa bố cục trang web.
C. Đúng. <form> thu thập dữ liệu từ người dùng (như form đăng ký, đăng nhập).
D. Sai. Tổ chức dữ liệu dạng bảng thuộc thẻ <table>.
Câu 22. Lan đang thiết kế một trang web và muốn nhóm một số đoạn văn, hình ảnh lại với nhau để dễ dàng áp dụng kiểu CSS. Phương án nào sau đây phù hợp để Lan sử dụng?
A. Sai. Thẻ <a> dùng để tạo liên kết, không dùng nhóm nội dung.
B. Sai. <table> dùng để tạo bảng, không phải để nhóm các đoạn văn và hình ảnh.
C. Đúng. dùng để tạo vùng chứa nhóm các đoạn văn và hình ảnh để áp dụng CSS.
D. Sai. là phần tử nội tuyến, không phù hợp để nhóm nhiều đoạn và hình ảnh.
Câu 23. Khi muốn thiết lập hiệu ứng chuyển đổi mượt mà (transition) cho thuộc tính màu nền và kích thước chữ của một nút khi người dùng di chuột vào, đoạn mã CSS nào sau đây thực hiện đúng và hiệu quả nhất?
A. Đúng. transition đặt ở selector gốc (button), áp dụng cho background-color và font-size với thời gian 0.3s, hiệu ứng mượt khi hover thay đổi thuộc tính.
B. Sai. transition đặt trong button:hover không hiệu quả vì chuyển đổi phải khai báo ở trạng thái ban đầu.
C. Sai. transition-property: all; đúng nhưng thiếu ease và không cụ thể cho 2 thuộc tính cần thiết.
D. Sai. Chỉ khai báo chuyển đổi background-color, thiếu font-size nên font-size thay đổi đột ngột.
Câu 24. Lan đang tạo biểu mẫu thu thập dữ liệu trên trang web HTML. Khi người dùng chọn vào hộp kiểm, Lan muốn nền của hộp kiểm đổi sang màu xanh (blue). Mã CSS nào sau đây phù hợp để thực hiện điều này?
A. Sai. background-color trên input[type="checkbox"] thường không ảnh hưởng do trình duyệt mặc định.
B. Đúng. Thuộc tính *accent-color* thay đổi màu nền của hộp kiểm khi được chọn (:checked), phù hợp với yêu cầu.
C. Sai. :hover chỉ áp dụng khi rê chuột, không phải khi được chọn.
D. Sai. background-color trên checkbox :checked thường không thay đổi giao diện do trình duyệt, cần dùng accent-color.
Phần II.
Câu 1. Một công ty thiết lập hệ thống mạng LAN gồm nhiều máy tính kết nối qua Switch, đồng thời sử dụng Router để kết nối mạng LAN với Internet. Gần đây, công ty bổ sung thêm Access Point nhằm hỗ trợ nhân viên kết nối Wifi. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, tốc độ truy cập Internet bị chậm lại.
Một số ý kiến như sau:
a) Đúng. Router định tuyến gói tin giữa mạng LAN và Internet.
b) Sai. Switch chỉ truyền dữ liệu trong mạng có dây.
c) Đúng. Access Point kết nối thiết bị không dây vào mạng LAN.
d) Sai. Quá tải người dùng có thể cải thiện bằng cách bổ sung thêm Access Point, kiểm tra băng thông mạng, cấu hình bộ định tuyến, …

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

Câu 2. Một trường học lưu trữ thông tin học sinh trong hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ. Dữ liệu gồm bảng "HocSinh" với các cột như Họ tên, Mã HS, Lớp.
Một số ý kiến như sau:
a) Đúng. CSDL quan hệ tổ chức dữ liệu theo bảng.
b) Sai. CSDL quan hệ cho phép tạo ràng buộc (khóa chính, khóa ngoại) giữa các bảng.
c) Đúng. SQL dùng để truy vấn dữ liệu trong CSDL quan hệ.
d) Sai. CSDL quan hệ có thể có nhiều bảng, không giới hạn một bảng.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

Câu 3. Cho chương trình sau:

Python

```
stack = [0] * 5
top = -1
def push(val):
    global top
    if top < len(stack) - 1:
        top += 1
        stack[top] = val
def pop():
    global top
    if top >= 0:
        val = stack[top]
        top -= 1
        return val
    return "Ngăn xếp rỗng"

push(10)
push(20)
push(30)
print(pop())
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
const int SIZE = 5;
int stack[SIZE];
int top = -1;
void push(int val) {
    if (top < SIZE - 1) {
        top++;
        stack[top] = val;
    }
}
int pop() {
    if (top >= 0) {
        int val = stack[top];
        top--;
        return val;
    }
    return -1; // Ngăn xếp rỗng
}
int main() {
    push(10);
    push(20);
    push(30);
    cout << pop() << endl;
    return 0;
}
```

Một số ý kiến như sau:
a) Đúng. Ngăn xếp hoạt động theo nguyên tắc LIFO (Last In First Out).
b) Sai. Khi pop(), phần tử bị loại bỏ là 30 (phần tử được thêm cuối cùng).
c) Đúng. Push và pop có độ phức tạp thời gian O(1).
d) Đúng. Kết quả in ra màn hình là 30 (in ra phần tử thêm vào cuối cùng).

Biên soạn bởi nhóm tác giả sách giải mã kiến thức Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông môn Tin Học, quét mã để tham gia nhóm chuyên môn của cuốn sách hoặc liên hệ 0383711064 để được tư vấn

Câu 4. Một nhóm học sinh xây dựng hệ thống phát hiện tin giả bằng học máy. Dữ liệu gồm tiêu đề, nội dung, nguồn tin. Các bạn tiền xử lí dữ liệu, trích xuất đặc trưng, huấn luyện mô hình rồi kiểm thử với tập dữ liệu mới.
Một số ý kiến như sau:
a) Đúng. Dữ liệu chất lượng cao giúp mô hình học máy chính xác hơn.
b) Sai. Tiền xử lí giúp dữ liệu sạch, chất lượng, bỏ qua tiền xử lí có thể làm giảm hiệu quả mô hình.
c) Sai. Trích xuất đặc trưng giảm dữ liệu nhưng không mất hoàn toàn thông tin.
d) Đúng. Cần chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm thử để đánh giá mô hình.

Nhóm Sách Giải mã kiến thức Tin học
Cộng đồng Zalo
Zalo
Quét mã QR này bằng Zalo để tham gia